D(z)-quadruplets dans l'anneau Z[racine de -2]

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 1.8 (Dujella, 2026). Caractériser les éléments z de l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ pour lesquels il existe un $D(z)$-quadruplet.

Remarque. Des résultats partiels sur l'(in)existence de $D(z)$-quadruplets dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ ont été obtenus par Abu Muriefah et Al-Rashed (Math. Commun. **9** (2004), 1–8), Franušić (Math. Commun. **9** (2004), 141–148), Dujella et Soldo (An. Ştiinţ. Univ. « Ovidius » Constanţa Ser. Mat. **18** (2010), 81–98), et Soldo (Miskolc Math. Notes **14** (2013), 265–277).